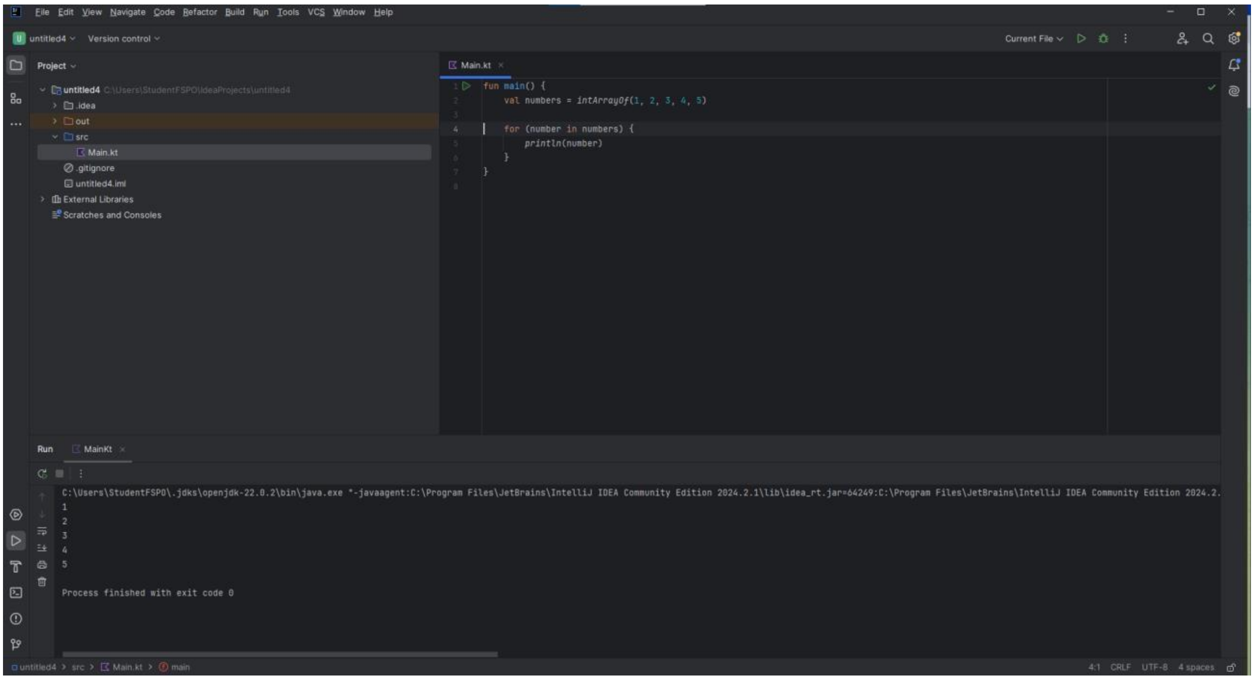
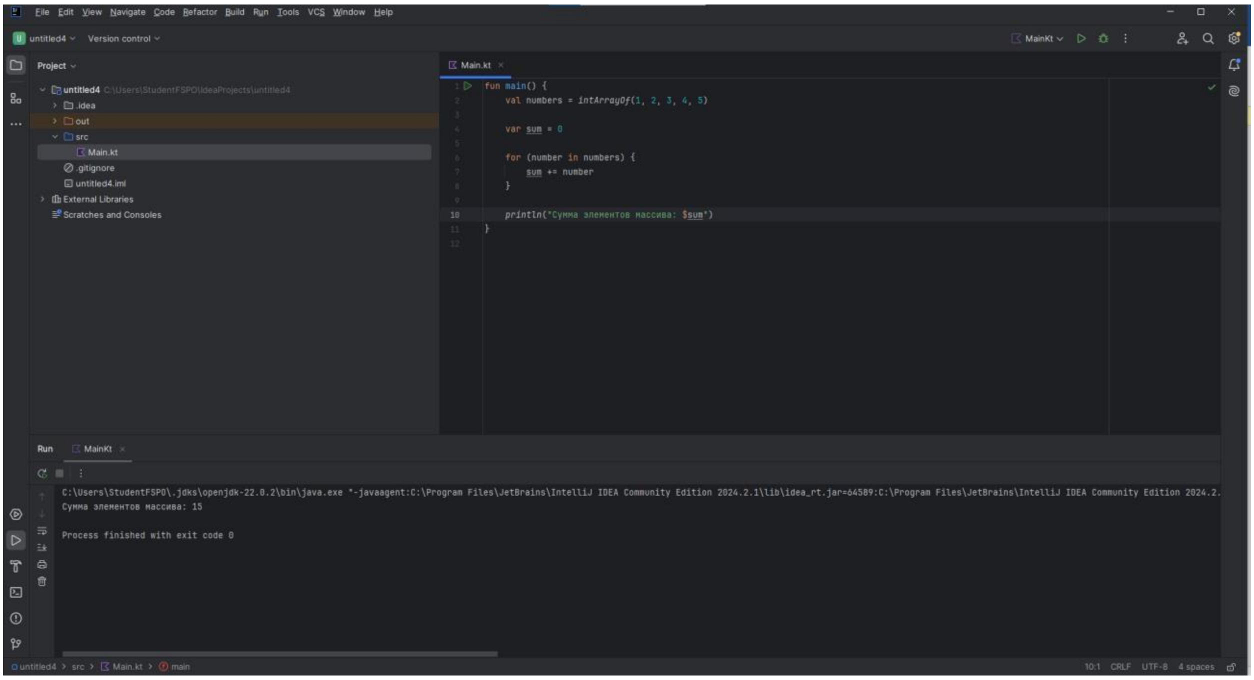
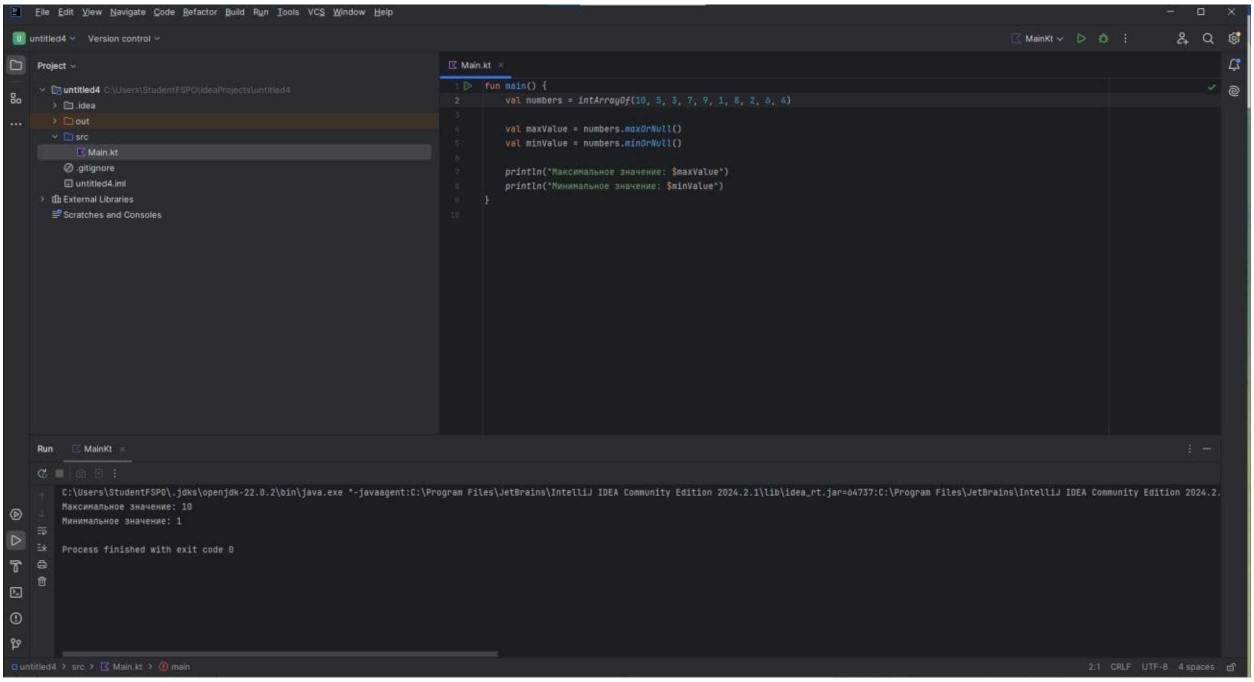
1)


fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5)
for (number in numbers) {
println(number)
}
}
1
2
3
4
5
Process finished with exit code 0

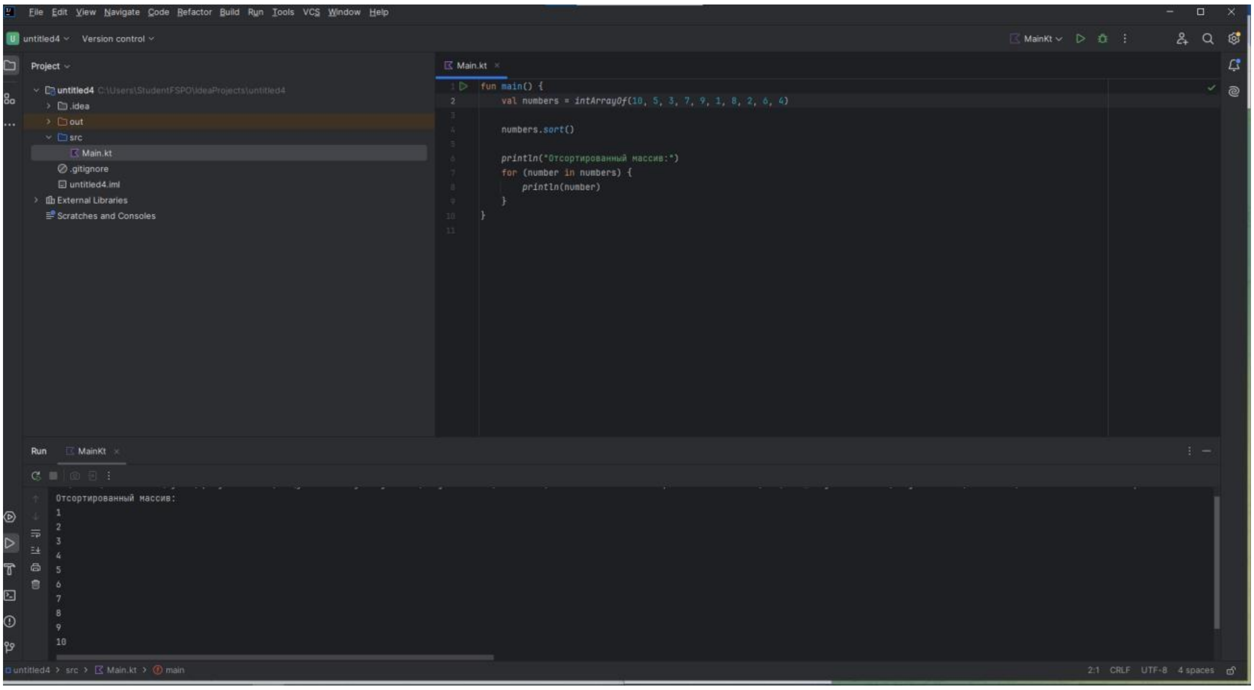
2)


fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5)
var sum = 0
for (number in numbers) {
sum += number
}
println("Сумма элементов массива: $sum")
}
Сумма элементов массива: 15
Process finished with exit code 0

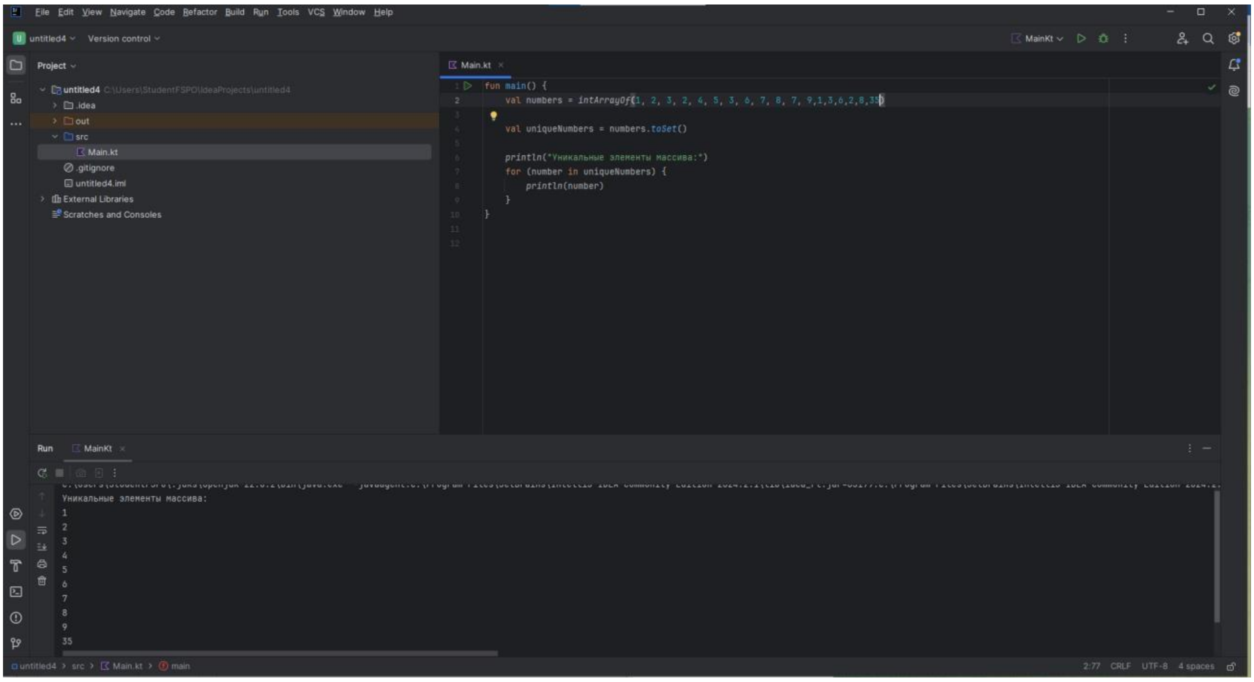
3)


Main.kt
fun main() {
val numbers = intArrayOf(10, 5, 3, 7, 9, 1, 8, 2, 6, 4)
val maxValue = numbers.maxOrNull()
val minValue = numbers.minOrNull()
println("Максимальное значение: $maxValue")
println("Минимальное значение: $minValue")
}
Run MainKt
C:\Users\StudentFSPO\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.1\lib\idea_rt.jar=64737:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.
Максимальное значение: 10
Минимальное значение: 1
Process finished with exit code 0

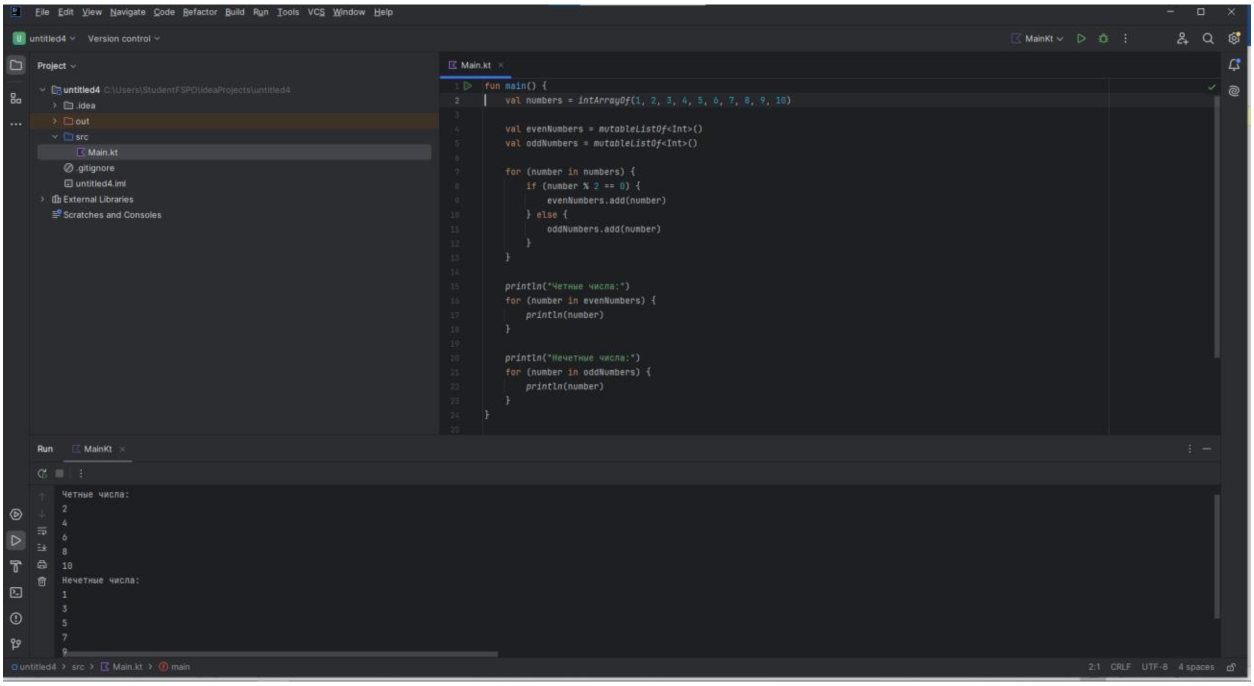
4)


Main.kt
fun main() {
val numbers = intArrayOf(10, 5, 3, 7, 9, 1, 8, 2, 6, 4)
numbers.sort()
println("Отсортированный массив:")
for (number in numbers) {
println(number)
}
}
Run MainKt
Отсортированный массив:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

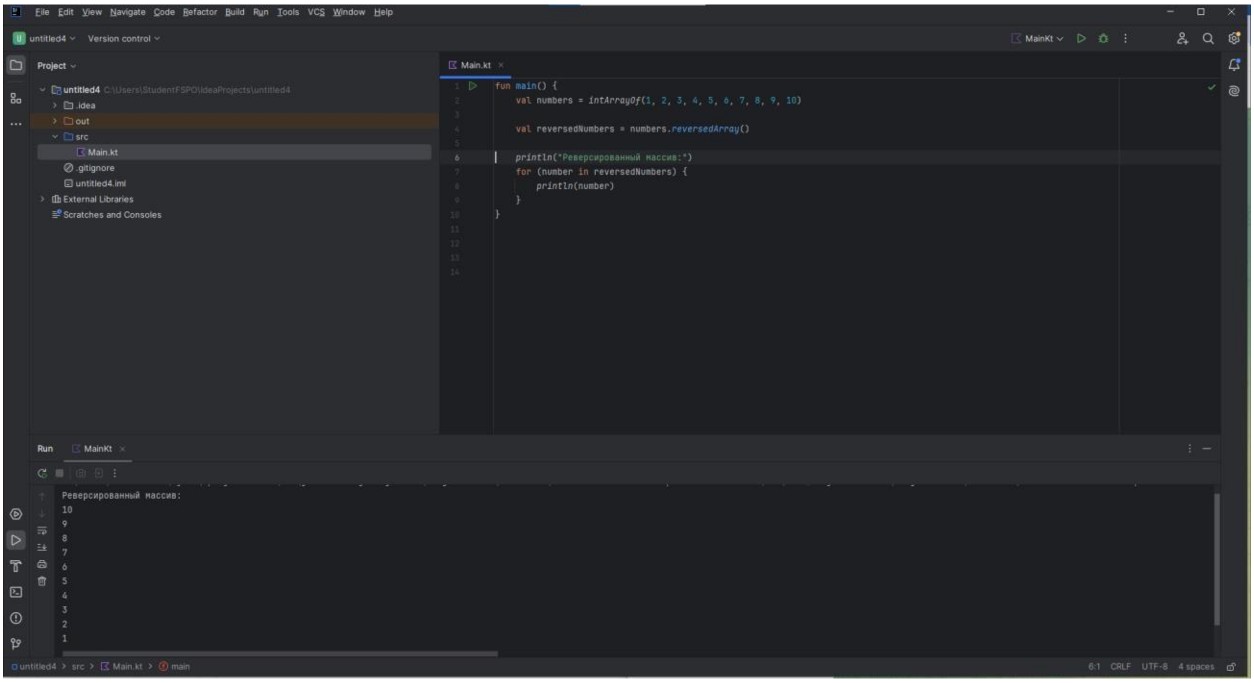
5)


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
untitled4
Version control
Project
Main.kt
fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 7, 9,1,3,6,2,8,35)
val uniqueNumbers = numbers.toSet()
println("Уникальные элементы массива:")
for (number in uniqueNumbers) {
println(number)
}
}
Run
MainKt
Уникальные элементы массива:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
35

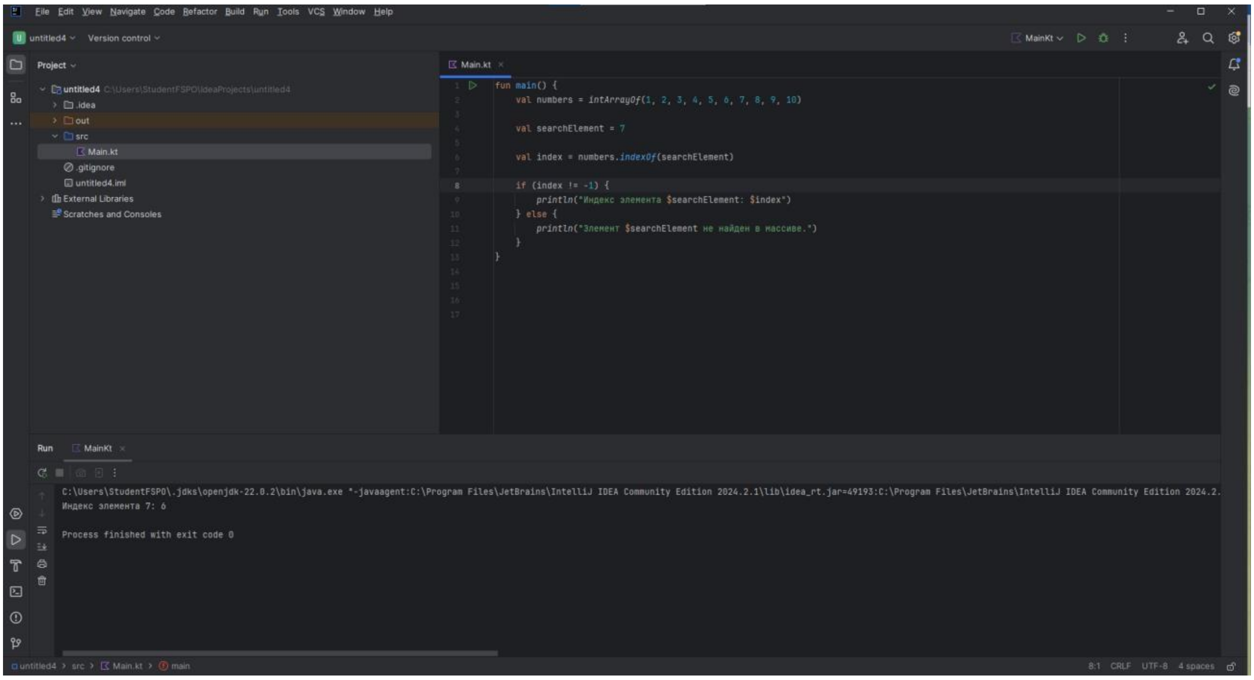
6)


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
untitled4
Version control
Project
Main.kt
fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
val evenNumbers = mutableListOf<Int>()
val oddNumbers = mutableListOf<Int>()
for (number in numbers) {
if (number % 2 == 0) {
evenNumbers.add(number)
} else {
oddNumbers.add(number)
}
}
println("Четные числа:")
for (number in evenNumbers) {
println(number)
}
println("Нечетные числа:")
for (number in oddNumbers) {
println(number)
}
}
Run
MainKt
Четные числа:
2
4
6
8
10
Нечетные числа:
1
3
5
7

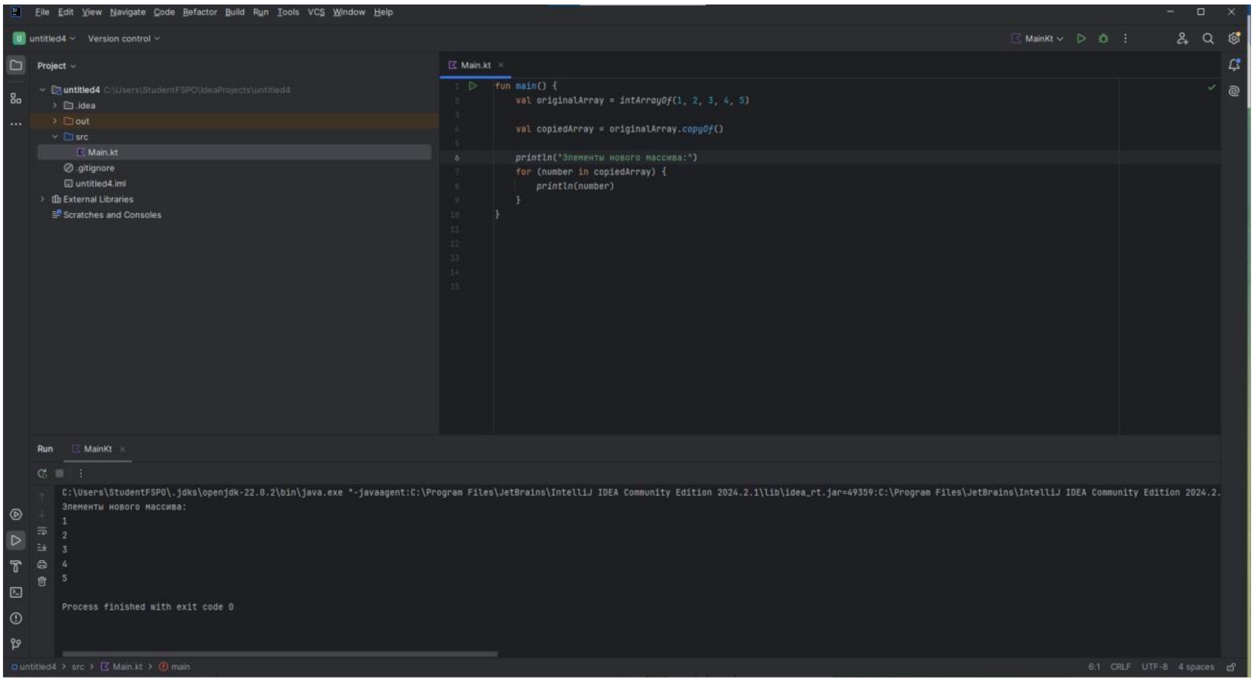
7)


Main.kt
fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
val reversedNumbers = numbers.reversedArray()
println("Реверсированный массив:")
for (number in reversedNumbers) {
println(number)
}
}
Реверсированный массив:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

8)

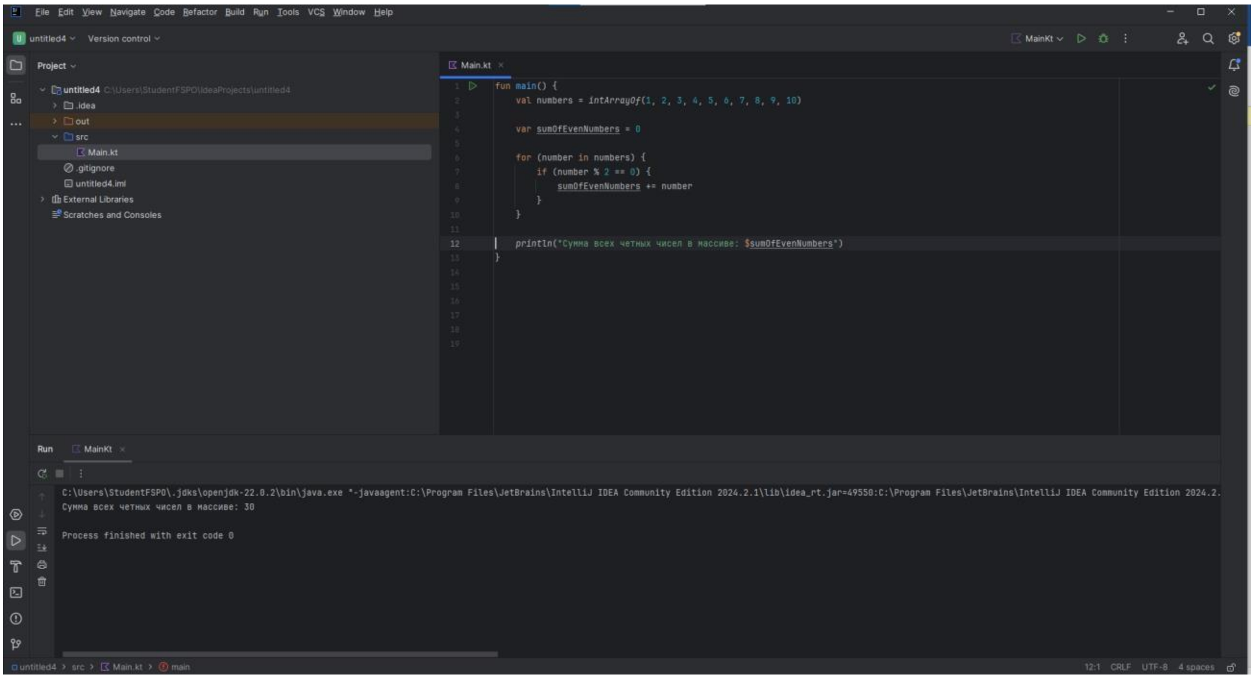

Main.kt
fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
val searchElement = 7
val index = numbers.indexOf(searchElement)
if (index != -1) {
println("Индекс элемента $searchElement: $index")
} else {
println("Элемент $searchElement не найден в массиве.")
}
}
Индекс элемента 7: 6
Process finished with exit code 0

9)



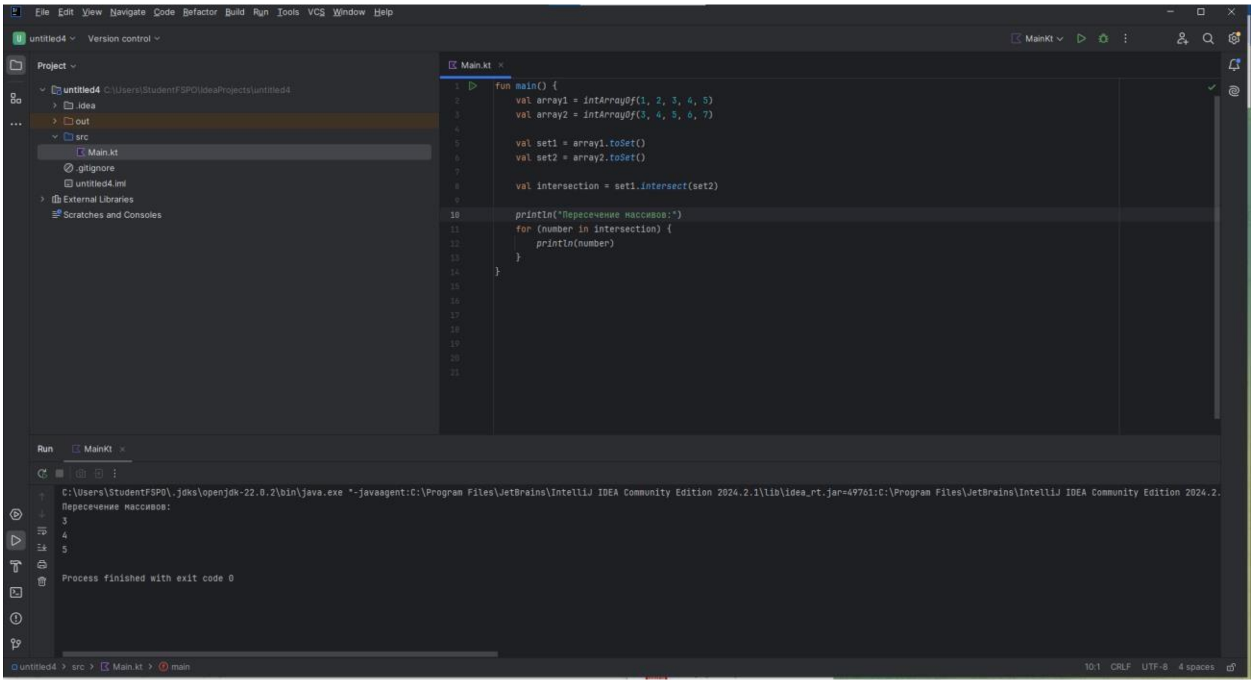
Main.kt
fun main() {
val originalArray = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5)
val copiedArray = originalArray.copyOf()
println("Элементы нового массива:")
for (number in copiedArray) {
println(number)
}
}
Элементы нового массива:
1
2
3
4
5
Process finished with exit code 0

10)



Main.kt
fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
var sumOfEvenNumbers = 0
for (number in numbers) {
if (number % 2 == 0) {
sumOfEvenNumbers += number
}
}
println("Сумма всех четных чисел в массиве: $sumOfEvenNumbers")
}
Сумма всех четных чисел в массиве: 30
Process finished with exit code 0

11)

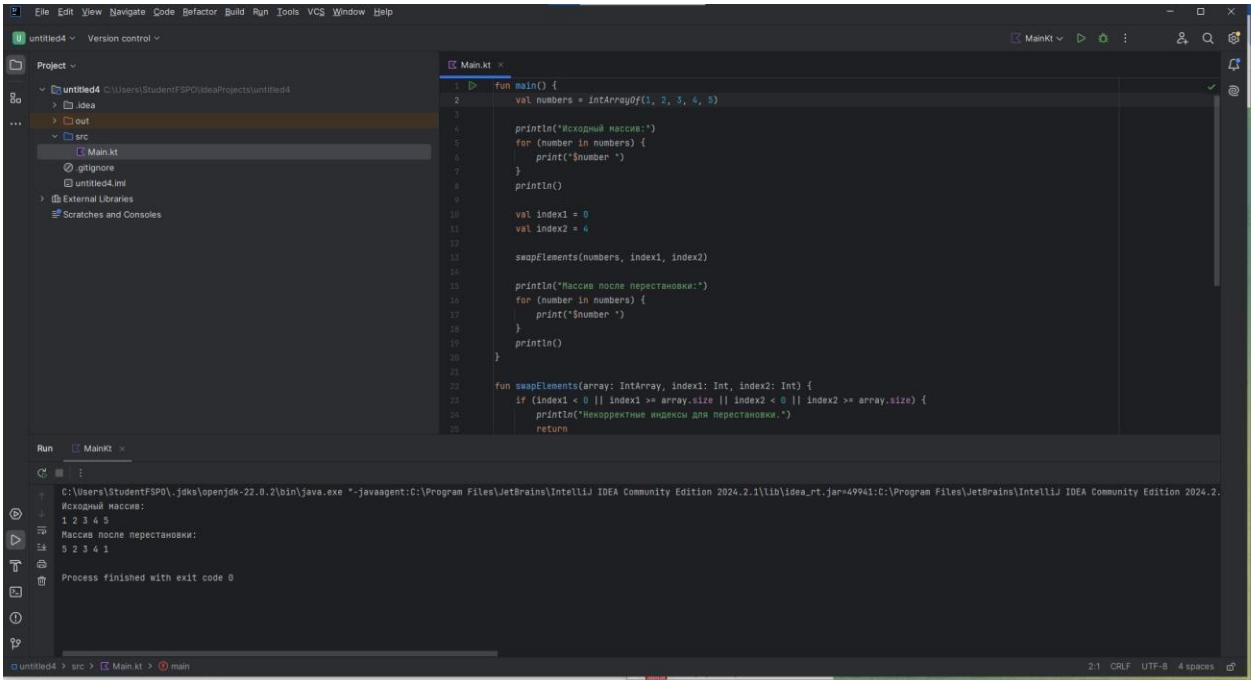

Main.kt
fun main() {
    val array1 = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5)
    val array2 = intArrayOf(3, 4, 5, 6, 7)

    val set1 = array1.toSet()
    val set2 = array2.toSet()

    val intersection = set1.intersect(set2)

    println("Пересечение массивов:")
    for (number in intersection) {
        println(number)
    }
}
Пересечение массивов:
3
4
5
Process finished with exit code 0

12)


Main.kt
fun main() {
    val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5)

    println("Исходный массив:")
    for (number in numbers) {
        print("$number ")
    }
    println()

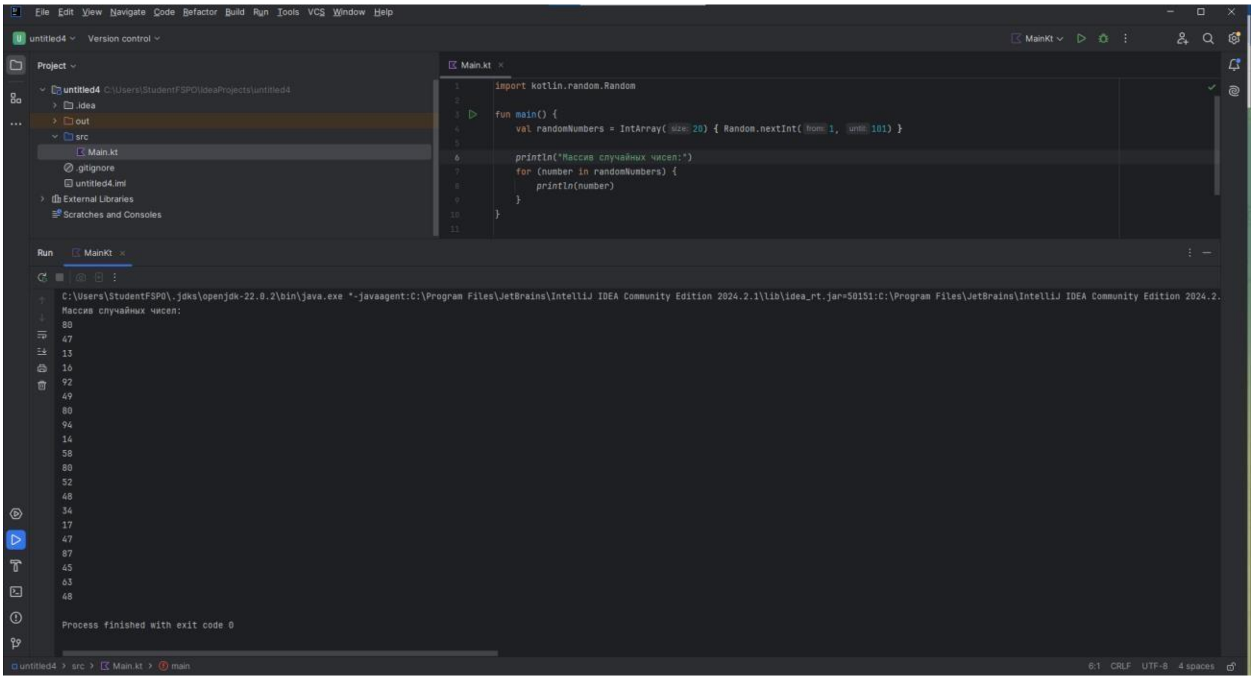
    val index1 = 0
    val index2 = 4

    swapElements(numbers, index1, index2)

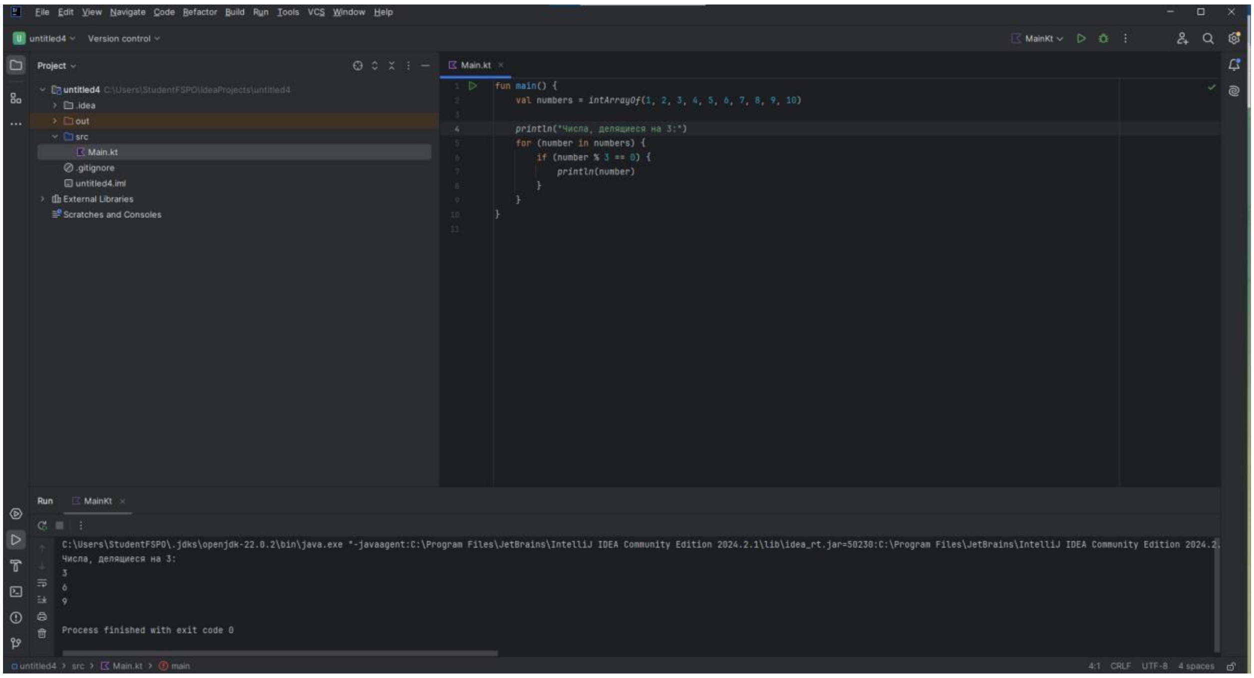
    println("Массив после перестановки:")
    for (number in numbers) {
        print("$number ")
    }
    println()
}

fun swapElements(array: IntArray, index1: Int, index2: Int) {
    if (index1 < 0 || index1 >= array.size || index2 < 0 || index2 >= array.size) {
        println("Некорректные индексы для перестановки.")
        return
Исходный массив:
1 2 3 4 5
Массив после перестановки:
5 2 3 4 1
Process finished with exit code 0

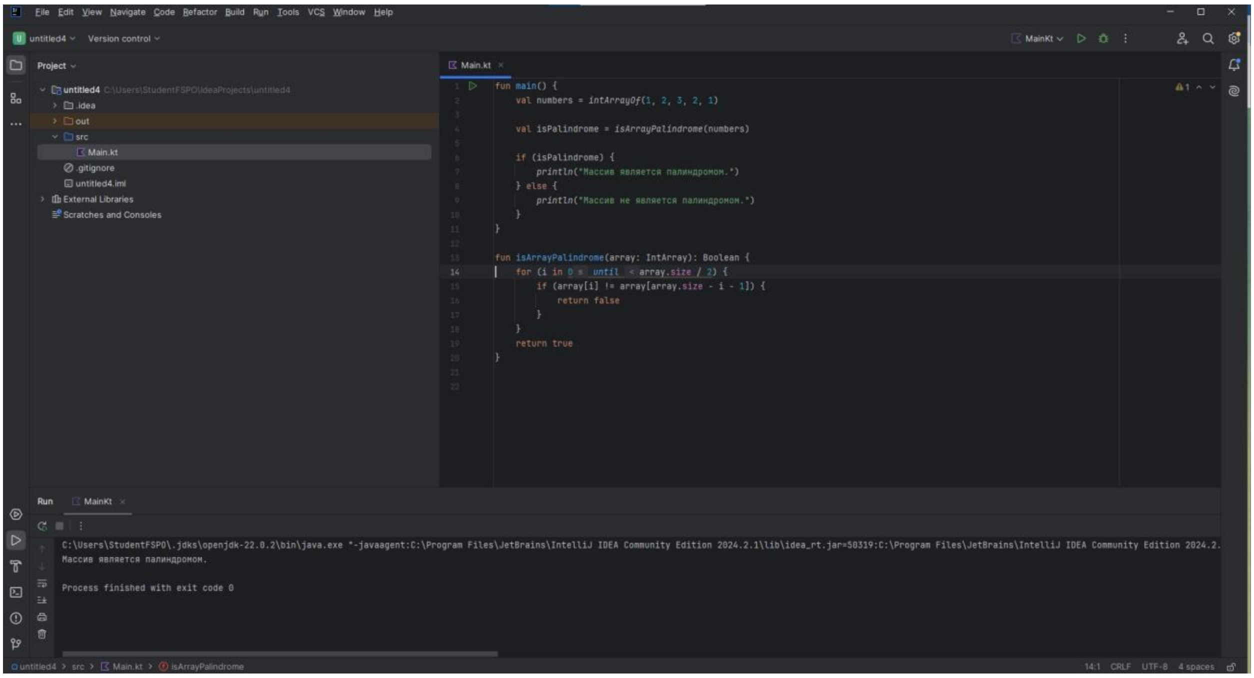
13)


import kotlin.random.Random
fun main() {
val randomNumbers = IntArray(size: 20) { Random.nextInt(from: 1, until: 101) }
println("Массив случайных чисел:")
for (number in randomNumbers) {
println(number)
}
}
Массив случайных чисел:
80
47
13
16
92
49
80
94
14
58
80
52
48
34
17
47
87
45
63
48
Process finished with exit code 0

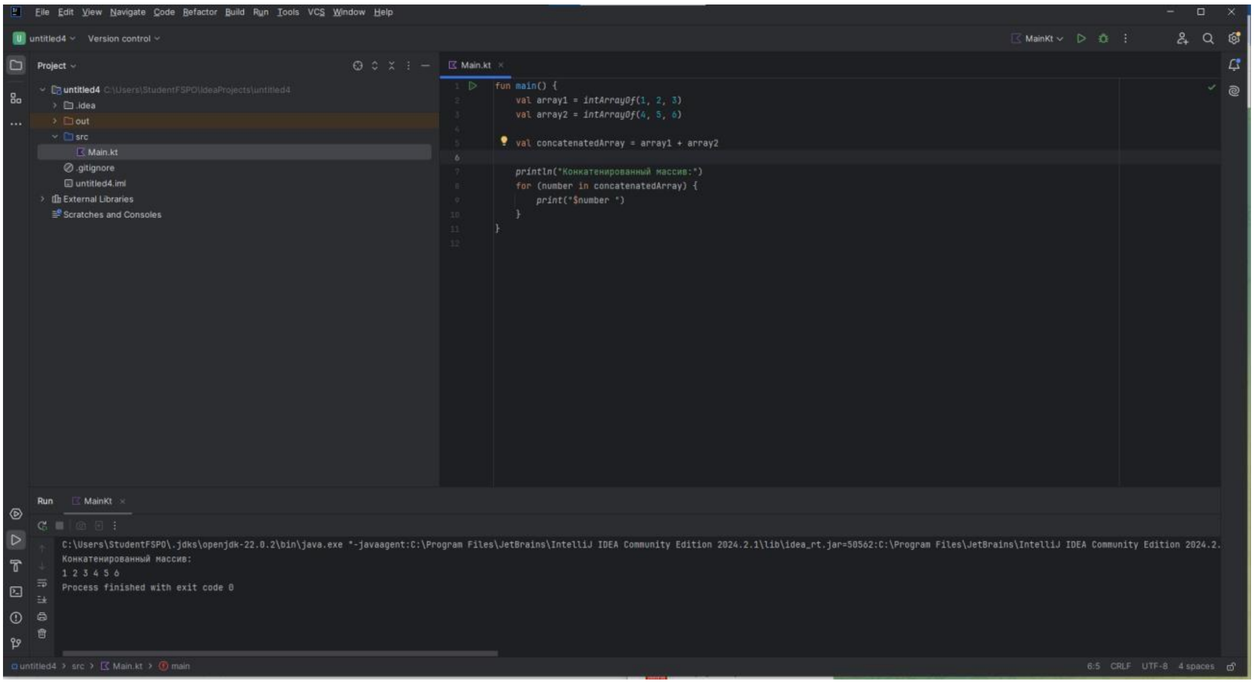
14)


fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
println("Числа, делящиеся на 3:")
for (number in numbers) {
if (number % 3 == 0) {
println(number)
}
}
}
Числа, делящиеся на 3:
3
6
9
Process finished with exit code 0

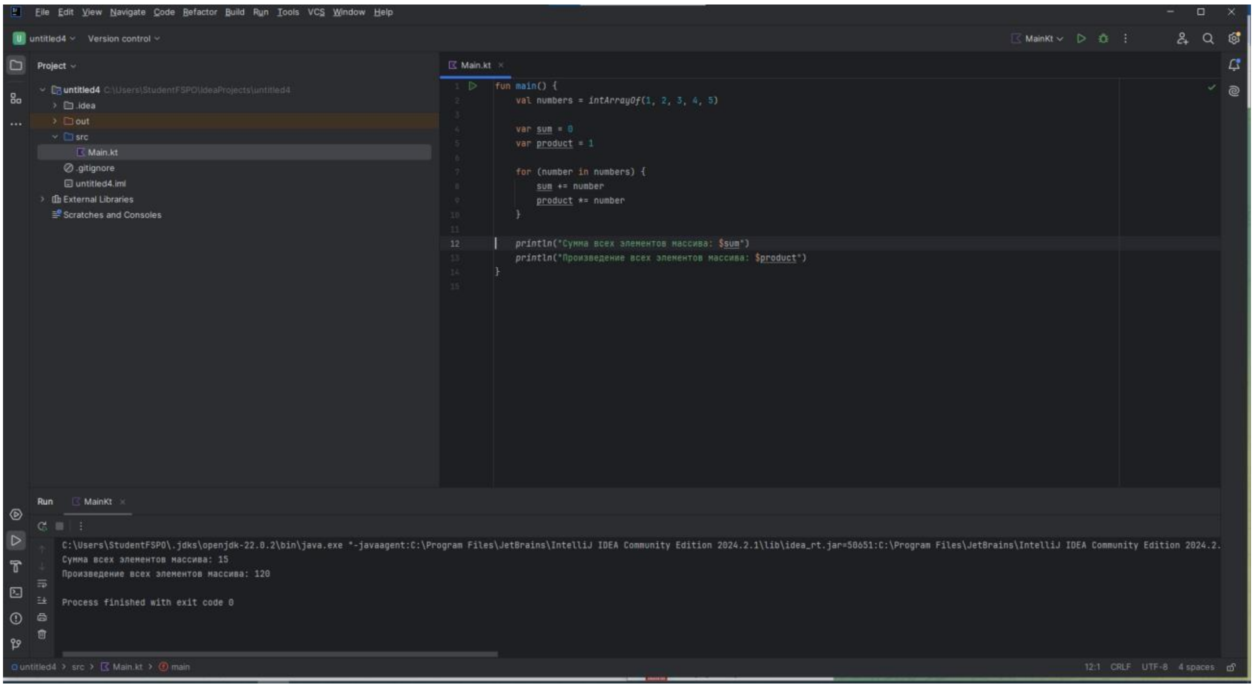
15)


Main.kt
fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 2, 1)
val isPalindrome = isArrayPalindrome(numbers)
if (isPalindrome) {
println("Массив является палиндромом.")
} else {
println("Массив не является палиндромом.")
}
}
fun isArrayPalindrome(array: IntArray): Boolean {
for (i in 0 until array.size / 2) {
if (array[i] != array[array.size - i - 1]) {
return false
}
}
return true
}
Массив является палиндромом.
Process finished with exit code 0

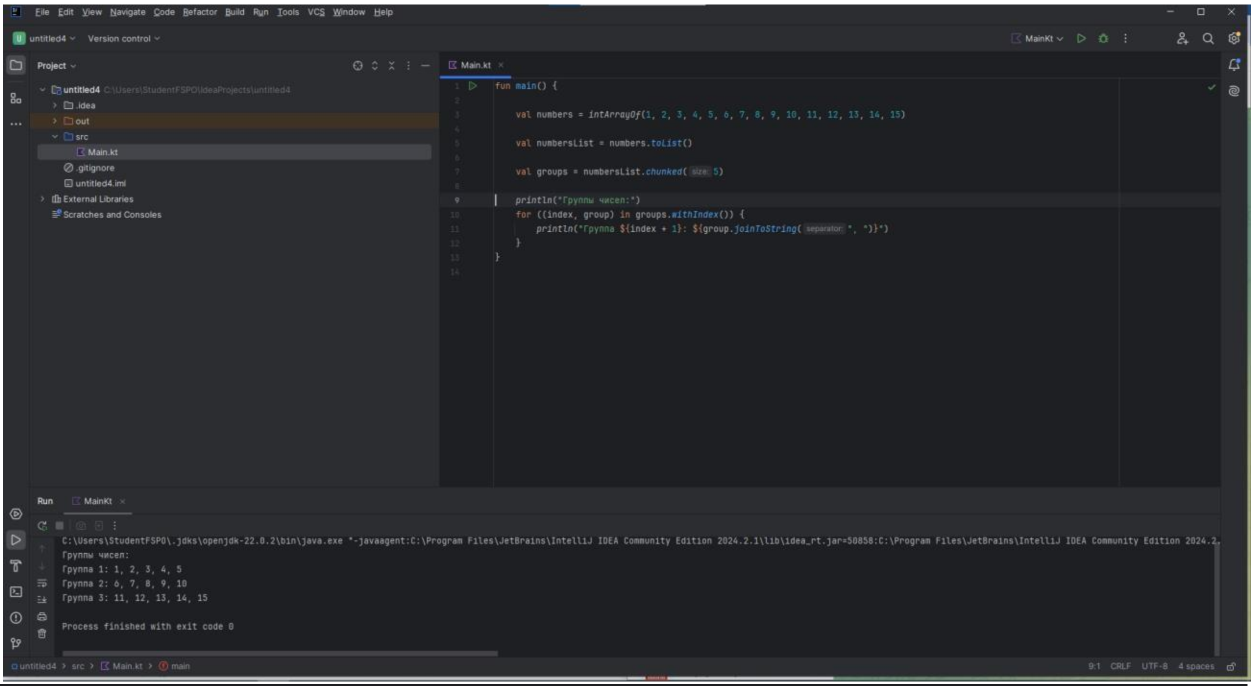
16)


Main.kt
fun main() {
val array1 = intArrayOf(1, 2, 3)
val array2 = intArrayOf(4, 5, 6)
val concatenatedArray = array1 + array2
println("Конкатенированный массив:")
for (number in concatenatedArray) {
print("$number ")
}
}
Конкатенированный массив:
1 2 3 4 5 6
Process finished with exit code 0

17)

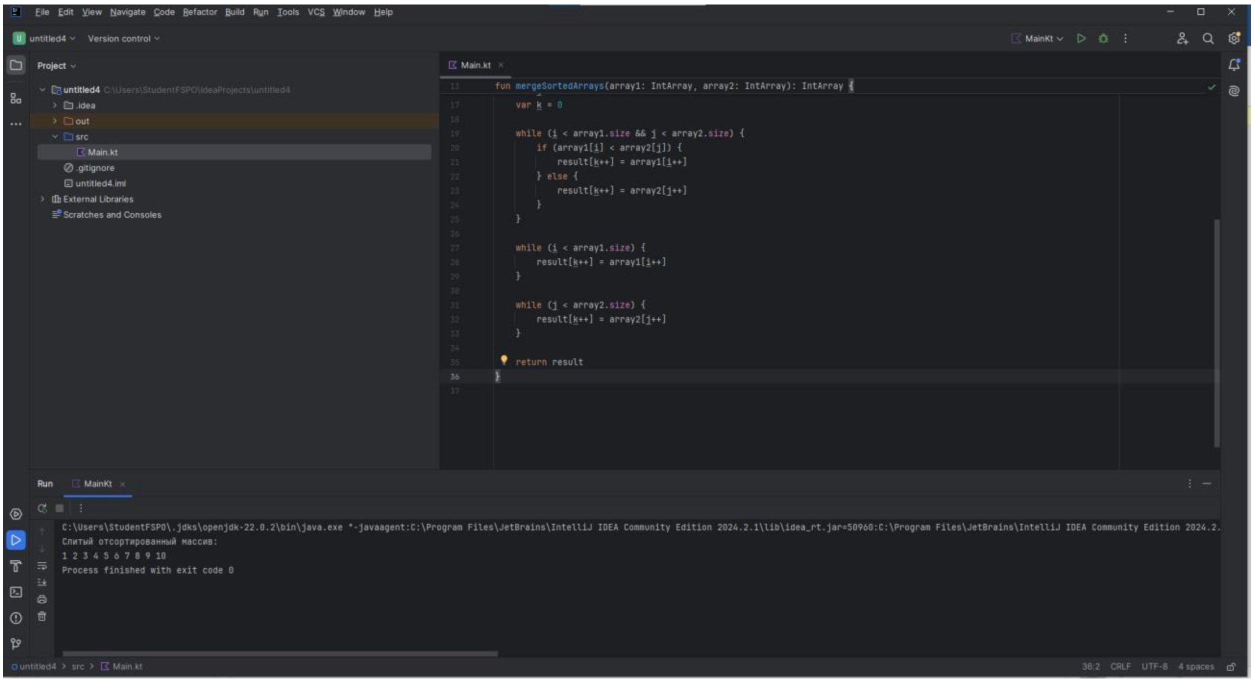


18)

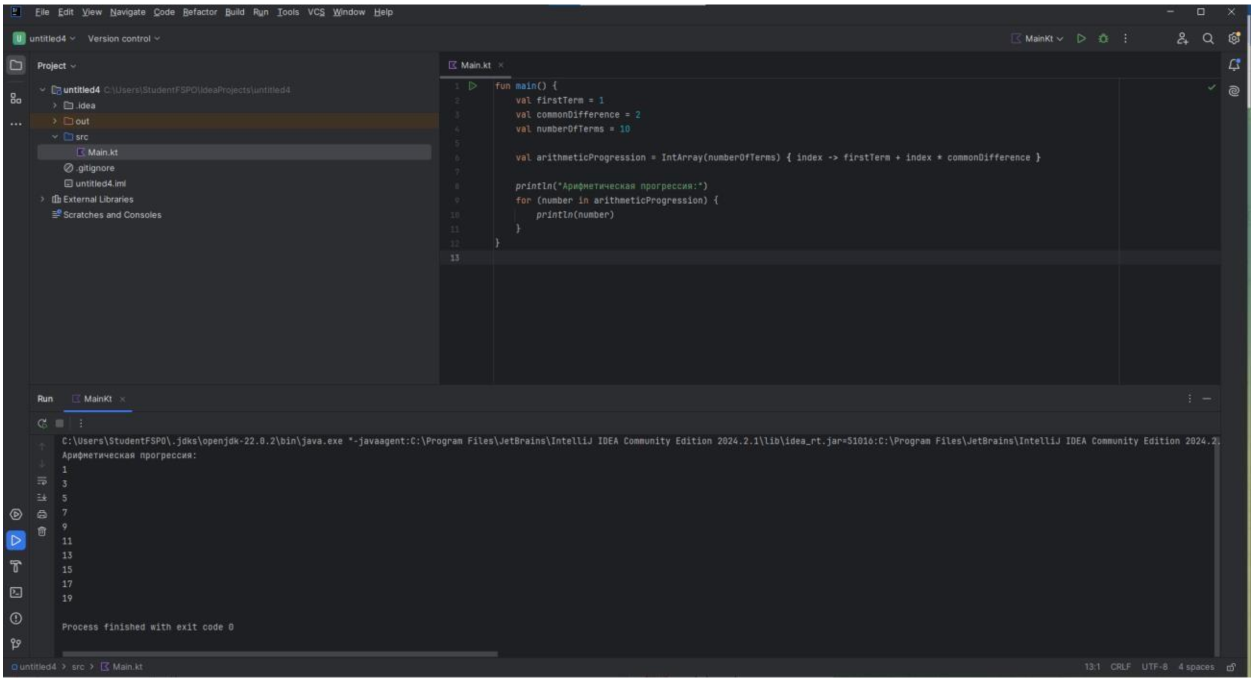



```
19) fun main() {
    val array1 = intArrayOf(1, 3, 5, 7, 9)
val array2 = intArrayOf(2, 4, 6, 8, 10)
     val mergedArray = mergeSortedArrays(array1,
array2)

    println("Слитый отсортированный массив:")
for (number in mergedArray) {
print("$number ")
    }
}
fun mergeSortedArrays(array1: IntArray, array2: IntArray): IntArray {
val result = IntArray(array1.size + array2.size)      var i = 0
```

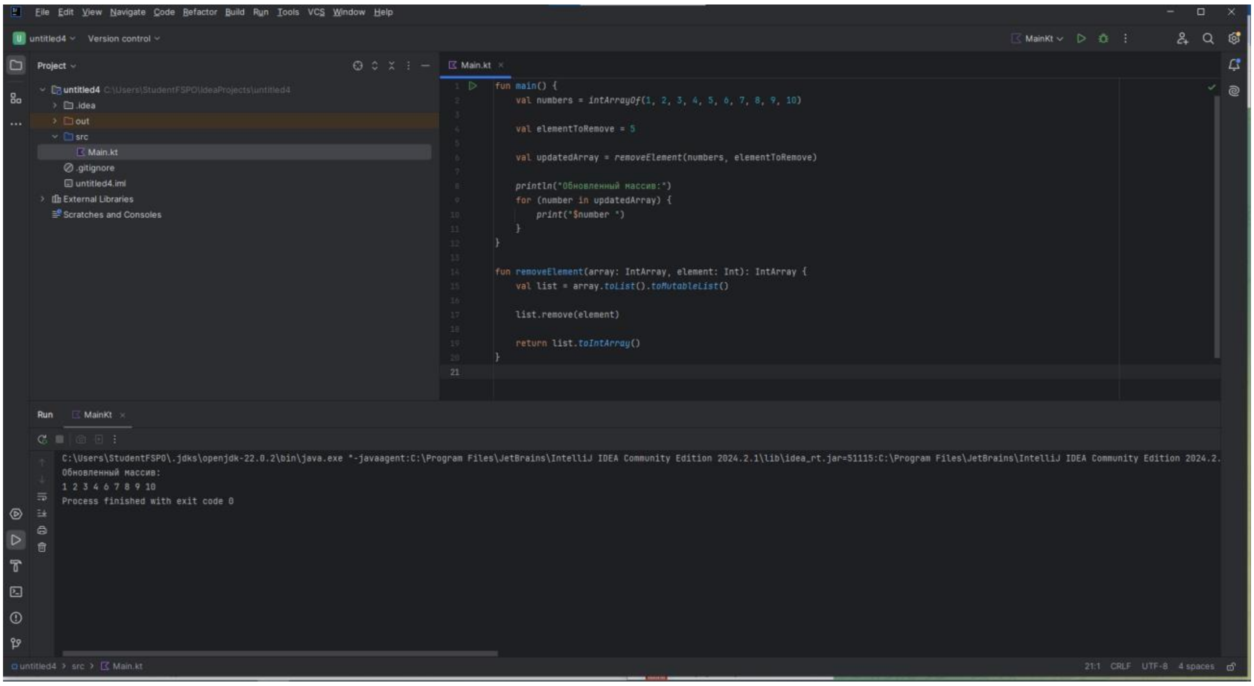
```
    var j = 0
var k = 0

    while (i < array1.size && j < array2.size) {
if (array1[i] < array2[j]) {
result[k++] = array1[i++]
        } else {
            result[k++] = array2[j++]
        }
    }       while (i <
array1.size) {
result[k++] = array1[i++]
    }           while (j <
array2.size) {
result[k++] = array2[j++]
    }
    return result
}
```



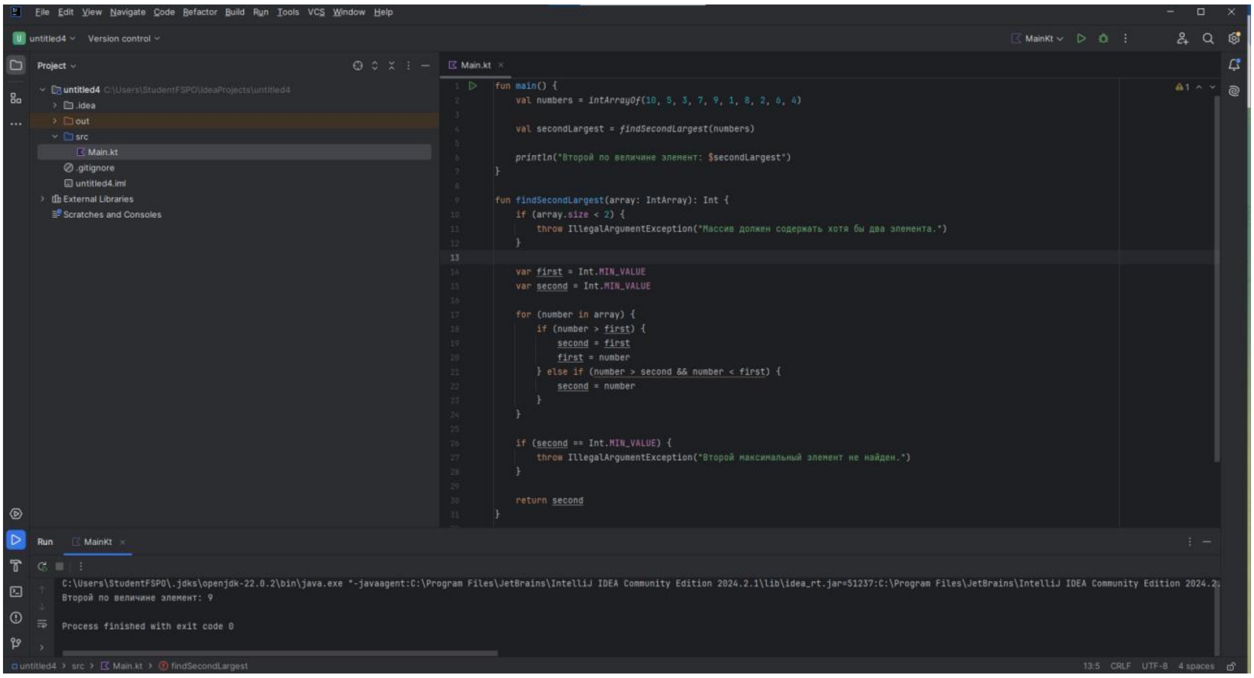
20)


fun main() {
val firstTerm = 1
val commonDifference = 2
val numberOfTerms = 10
val arithmeticProgression = IntArray(numberOfTerms) { index -> firstTerm + index * commonDifference }
println("Арифметическая прогрессия:")
for (number in arithmeticProgression) {
println(number)
}
}
Арифметическая прогрессия:
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Process finished with exit code 0

21)

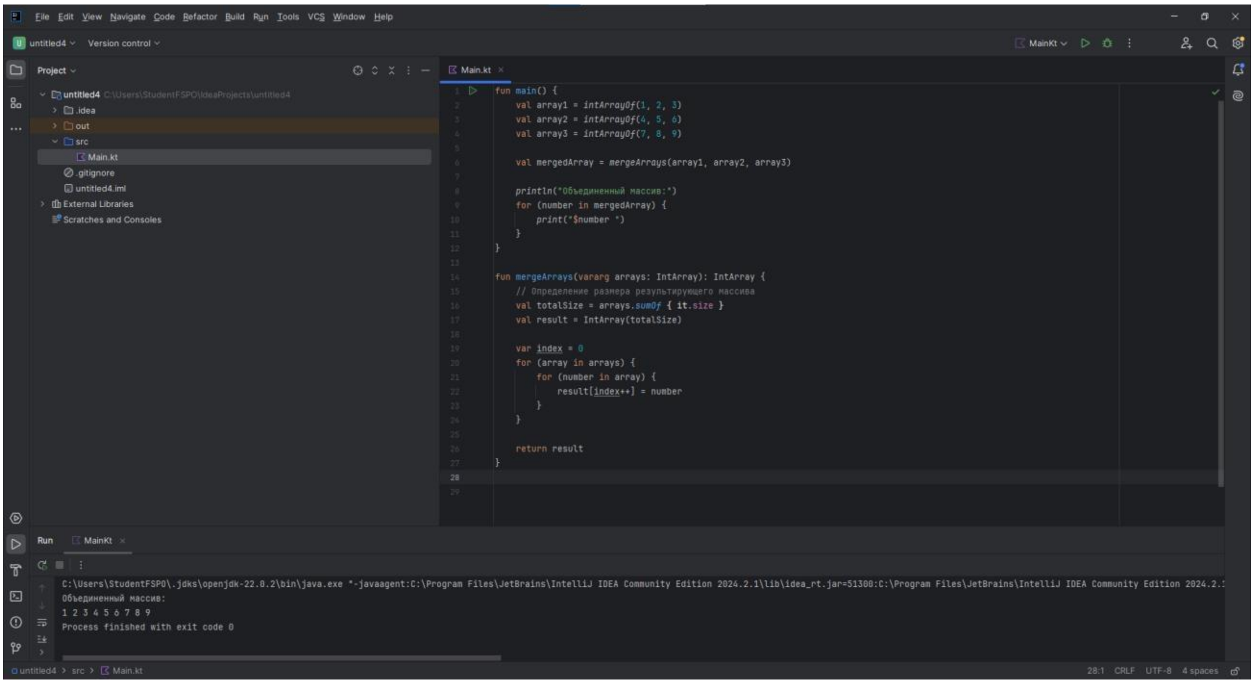

fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
val elementToRemove = 5
val updatedArray = removeElement(numbers, elementToRemove)
println("Обновленный массив:")
for (number in updatedArray) {
print("$number ")
}
}
fun removeElement(array: IntArray, element: Int): IntArray {
val list = array.toList().toMutableList()
list.remove(element)
return list.toIntArray()
}
Обновленный массив:
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Process finished with exit code 0

22)



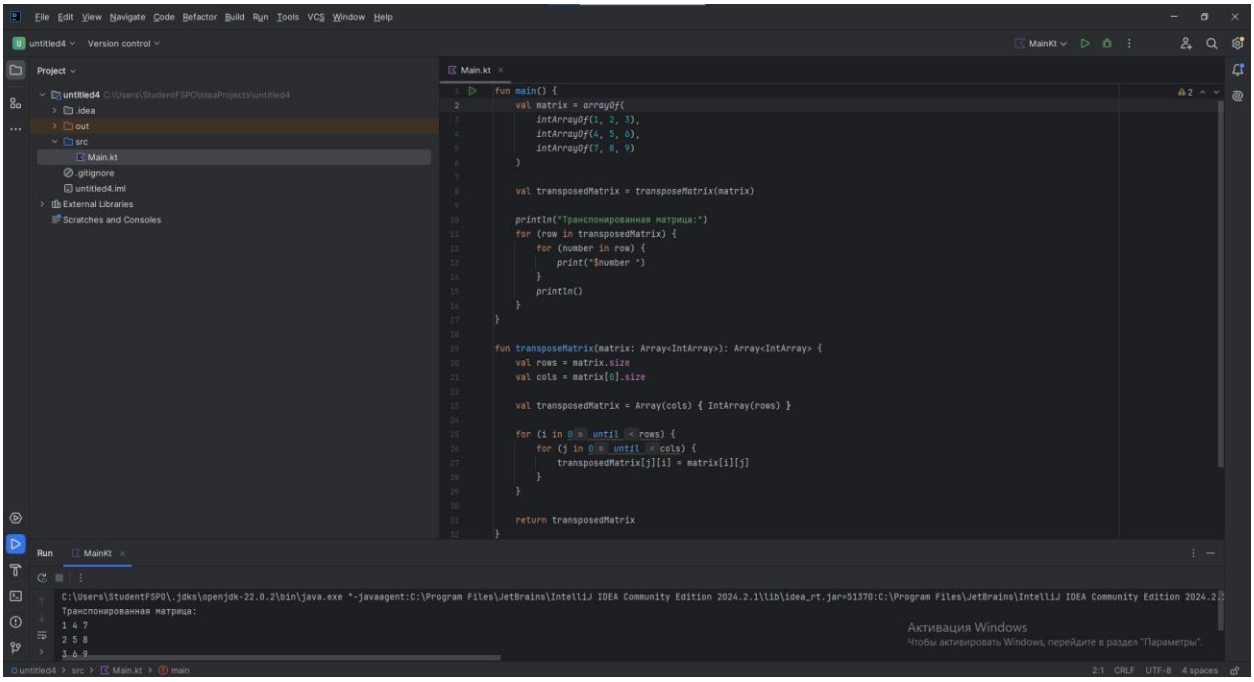
Main.kt
fun main() {
val numbers = intArrayOf(10, 5, 3, 7, 9, 1, 8, 2, 6, 4)
val secondLargest = findSecondLargest(numbers)
println("Второй по величине элемент: $secondLargest")
}
fun findSecondLargest(array: IntArray): Int {
if (array.size < 2) {
throw IllegalArgumentException("Массив должен содержать хотя бы два элемента.")
}
var first = Int.MIN_VALUE
var second = Int.MIN_VALUE
for (number in array) {
if (number > first) {
second = first
first = number
} else if (number > second && number < first) {
second = number
}
}
if (second == Int.MIN_VALUE) {
throw IllegalArgumentException("Второй максимальный элемент не найден.")
}
return second
}
Второй по величине элемент: 9
Process finished with exit code 0

23)

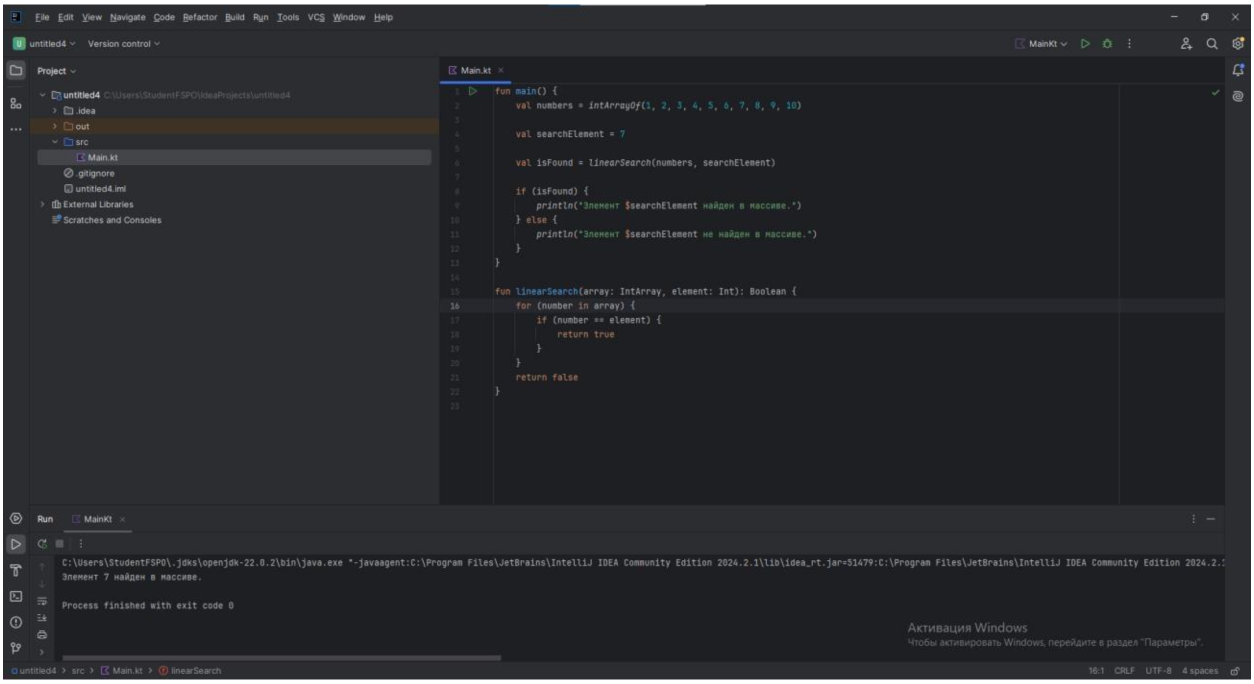


Main.kt
fun main() {
val array1 = intArrayOf(1, 2, 3)
val array2 = intArrayOf(4, 5, 6)
val array3 = intArrayOf(7, 8, 9)
val mergedArray = mergeArrays(array1, array2, array3)
println("Объединенный массив:")
for (number in mergedArray) {
print("$number ")
}
}
fun mergeArrays(vararg arrays: IntArray): IntArray {
// Определение размера результирующего массива
val totalSize = arrays.sumOf { it.size }
val result = IntArray(totalSize)
var index = 0
for (array in arrays) {
for (number in array) {
result[index++] = number
}
}
return result
}
Объединенный массив:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Process finished with exit code 0

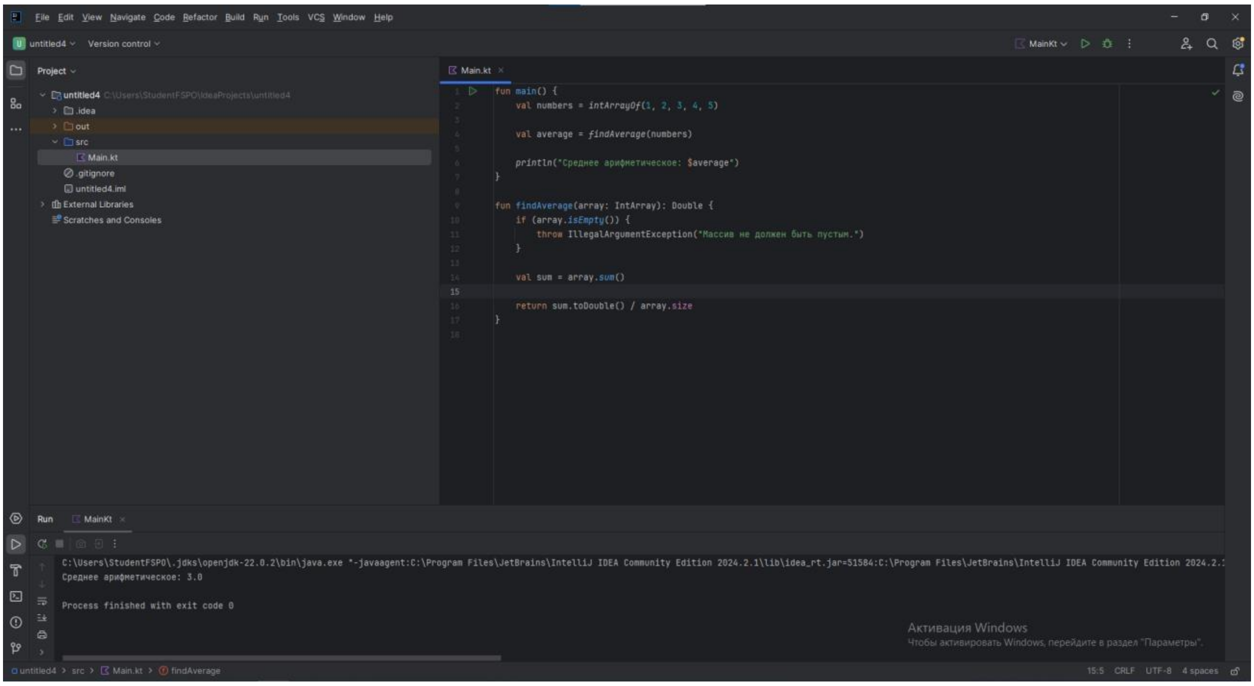
24)


fun main() {
val matrix = arrayOf(
intArrayOf(1, 2, 3),
intArrayOf(4, 5, 6),
intArrayOf(7, 8, 9)
)
val transposedMatrix = transposeMatrix(matrix)
println("Транспонированная матрица:")
for (row in transposedMatrix) {
for (number in row) {
print("$number ")
}
println()
}
}
fun transposeMatrix(matrix: Array<IntArray>): Array<IntArray> {
val rows = matrix.size
val cols = matrix[0].size
val transposedMatrix = Array(cols) { IntArray(rows) }
for (i in 0 until rows) {
for (j in 0 until cols) {
transposedMatrix[j][i] = matrix[i][j]
}
}
return transposedMatrix
}
Транспонированная матрица:
1 4 7
2 5 8
3 6 9

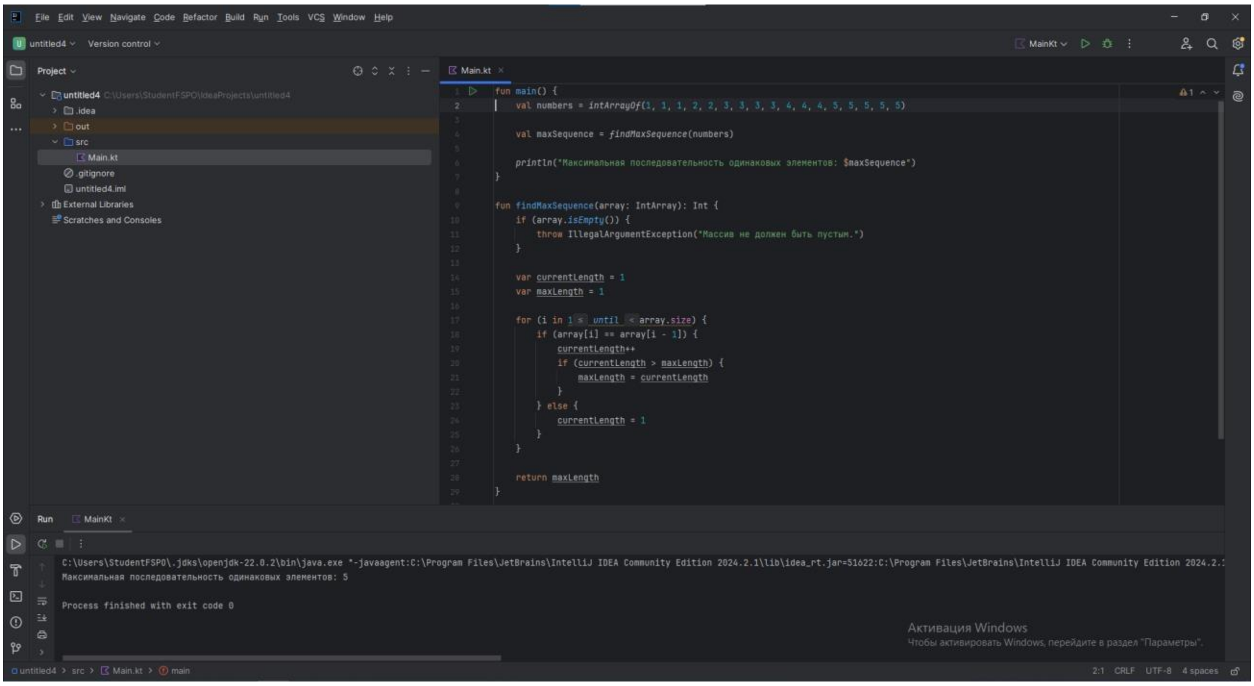
25)


fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
val searchElement = 7
val isFound = linearSearch(numbers, searchElement)
if (isFound) {
println("Элемент $searchElement найден в массиве.")
} else {
println("Элемент $searchElement не найден в массиве.")
}
}
fun linearSearch(array: IntArray, element: Int): Boolean {
for (number in array) {
if (number == element) {
return true
}
}
return false
}
Элемент 7 найден в массиве.
Process finished with exit code 0

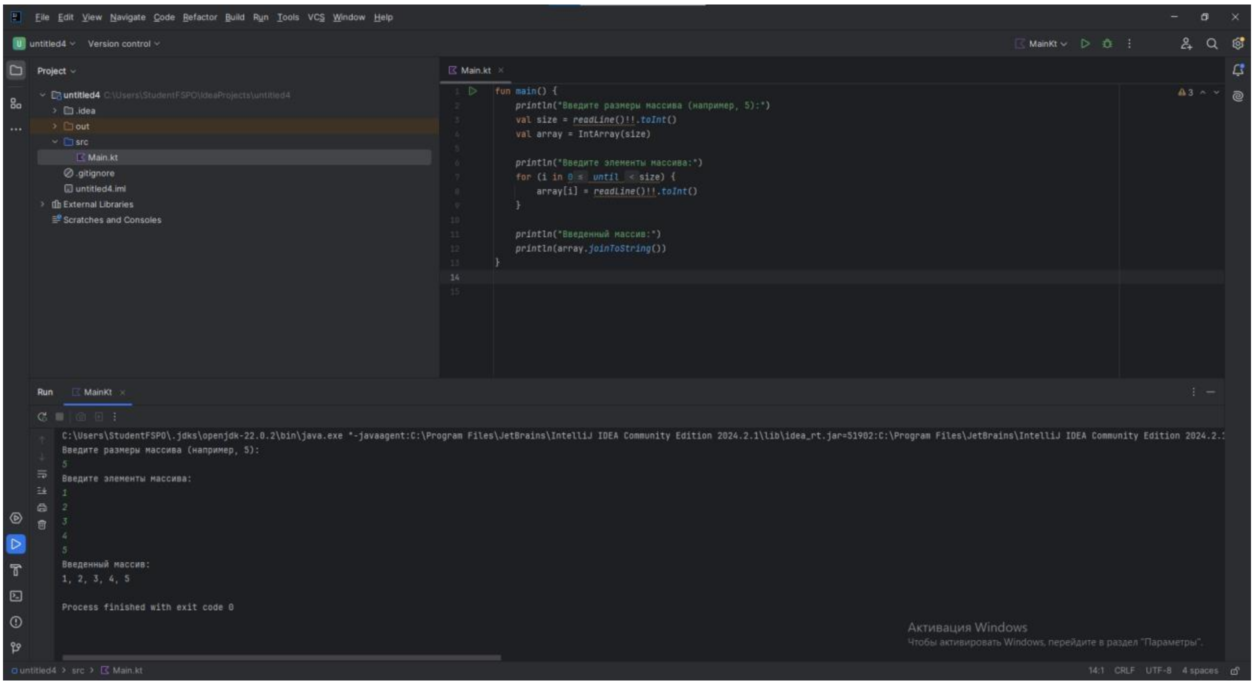
26)


fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 2, 3, 4, 5)
val average = findAverage(numbers)
println("Среднее арифметическое: $average")
}
fun findAverage(array: IntArray): Double {
if (array.isEmpty()) {
throw IllegalArgumentException("Массив не должен быть пустым.")
}
val sum = array.sum()
return sum.toDouble() / array.size
}
Среднее арифметическое: 3.0
Process finished with exit code 0

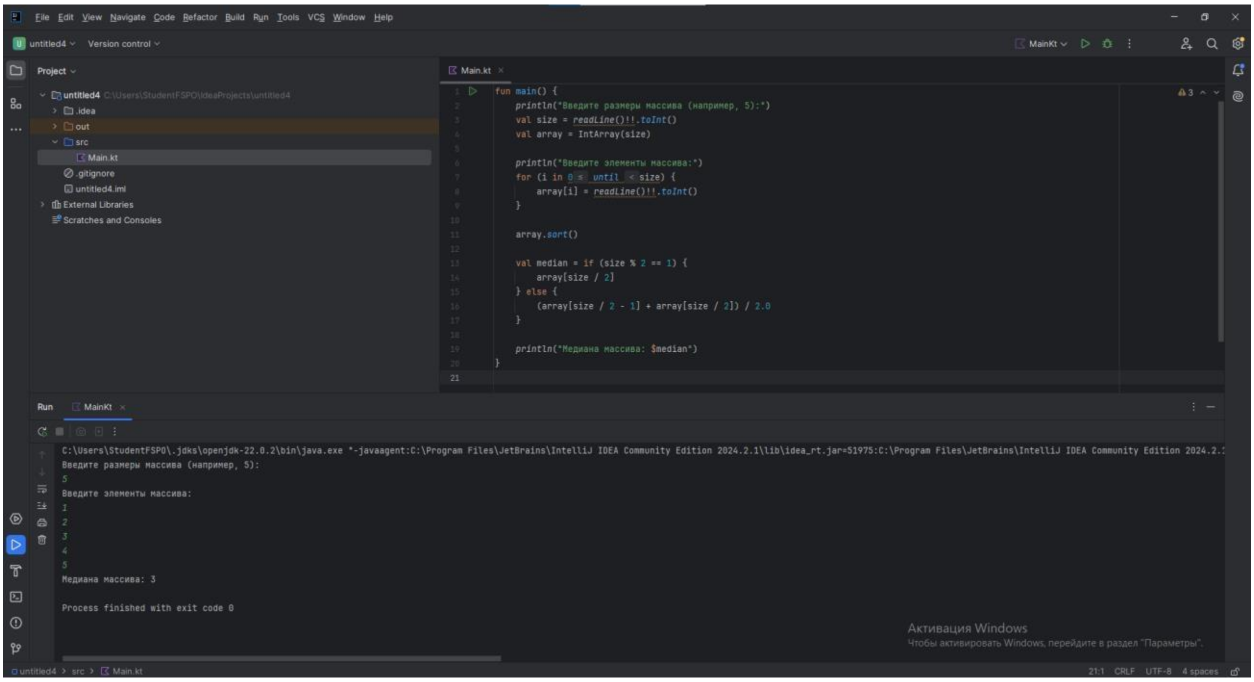
27)


fun main() {
val numbers = intArrayOf(1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5)
val maxSequence = findMaxSequence(numbers)
println("Максимальная последовательность одинаковых элементов: $maxSequence")
}
fun findMaxSequence(array: IntArray): Int {
if (array.isEmpty()) {
throw IllegalArgumentException("Массив не должен быть пустым.")
}
var currentLength = 1
var maxLength = 1
for (i in 1 until array.size) {
if (array[i] == array[i - 1]) {
currentLength++
if (currentLength > maxLength) {
maxLength = currentLength
}
} else {
currentLength = 1
}
}
return maxLength
}
Максимальная последовательность одинаковых элементов: 5
Process finished with exit code 0

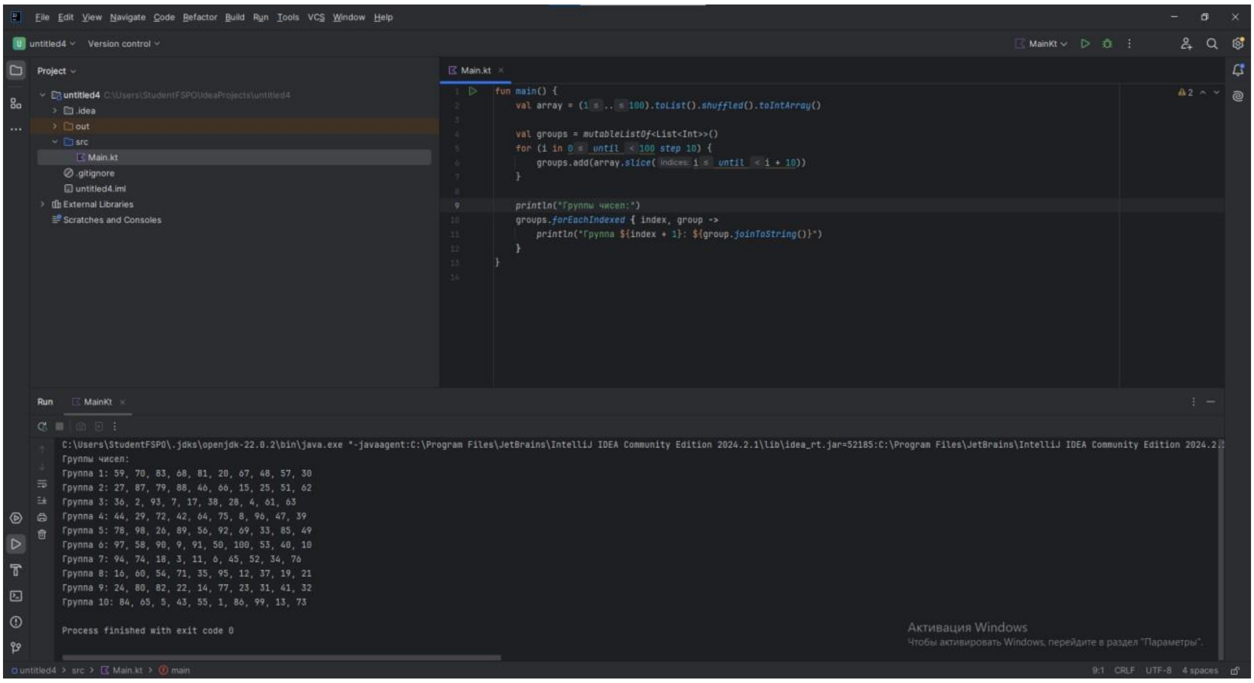
28)


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
untitled4
Version control
MainKt
Project
untitled4 C:\Users\StudentFSPO\IdeaProjects\untitled4
.idea
out
src
Main.kt
.gitignore
untitled4.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Main.kt
fun main() {
println("Введите размеры массива (например, 5):")
val size = readLine()!!.toInt()
val array = IntArray(size)
println("Введите элементы массива:")
for (i in 0 ≤ until < size) {
array[i] = readLine()!!.toInt()
}
println("Введенный массив:")
println(array.joinToString())
}
Run
MainKt
Введите размеры массива (например, 5):
5
Введите элементы массива:
1
2
3
4
5
Введенный массив:
1, 2, 3, 4, 5
Process finished with exit code 0
Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".
14:1 CRLF UTF-8 4 spaces

29)


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
untitled4
Version control
MainKt
Project
untitled4 C:\Users\StudentFSPO\IdeaProjects\untitled4
.idea
out
src
Main.kt
.gitignore
untitled4.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Main.kt
fun main() {
println("Введите размеры массива (например, 5):")
val size = readLine()!!.toInt()
val array = IntArray(size)
println("Введите элементы массива:")
for (i in 0 ≤ until < size) {
array[i] = readLine()!!.toInt()
}
array.sort()
val median = if (size % 2 == 1) {
array[size / 2]
} else {
(array[size / 2 - 1] + array[size / 2]) / 2.0
}
println("Медиана массива: $median")
}
Run
MainKt
Введите размеры массива (например, 5):
5
Введите элементы массива:
1
2
3
4
5
Медиана массива: 3
Process finished with exit code 0
Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".
21:1 CRLF UTF-8 4 spaces

30)


Main.kt
fun main() {
val array = (1..100).toList().shuffled().toIntArray()
val groups = mutableListOf<List<Int>>()
for (i in 0 until 100 step 10) {
groups.add(array.slice(i until i + 10))
}
println("Группы чисел:")
groups.forEachIndexed { index, group ->
println("Группа ${index + 1}: ${group.joinToString()}")
}
}
Run
MainKt
C:\Users\StudentFSPO\.jdks\openjdk-22.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.1\lib\idea_rt.jar=52185:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.
Группы чисел:
Группа 1: 59, 70, 83, 68, 81, 20, 67, 48, 57, 30
Группа 2: 27, 87, 79, 88, 46, 66, 15, 25, 51, 62
Группа 3: 36, 2, 93, 7, 17, 38, 28, 4, 61, 63
Группа 4: 44, 29, 72, 42, 64, 75, 8, 96, 47, 39
Группа 5: 78, 98, 26, 89, 56, 92, 69, 33, 85, 49
Группа 6: 97, 58, 90, 9, 91, 50, 100, 53, 40, 10
Группа 7: 94, 74, 18, 3, 11, 6, 45, 52, 34, 76
Группа 8: 16, 60, 54, 71, 35, 95, 12, 37, 19, 21
Группа 9: 24, 80, 82, 22, 14, 77, 23, 31, 41, 32
Группа 10: 84, 65, 5, 43, 55, 1, 86, 99, 13, 73
Process finished with exit code 0
Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".